本地 AI 视频制作教案

从 ComfyUI 入门到完整工作流

适用对象

已经使用过可灵、即梦等在线生成平台，希望理解本地模型与节点工作流，并独立完成 AI 短片制作的学习者。

设备基线

Windows 11 · RTX 4060 · 8GB 显存 · 32GB 内存
约 500GB 可用存储空间

学习成果

从空白画布搭建文生图工作流，解释每条关键连线；运行并修改 Wan2.2 5B 图生视频工作流；定位模型、显存和节点问题；完成一部由三个镜头组成的短片。

使用方法

本教案兼作自学教材与授课讲义。每章依次完成概念理解、图示阅读、课堂实操和验收。保留成功工作流与实验记录，再进入下一章。

版本

第一版 · 2026 年 9 月 9 日
基础课程与进阶实践共 16 章，附操作卡、考核标准和官方资料索引。

教学安排与课程准备

建议 12 次课，每次 90 分钟；生成等待与课后制作另计

总体安排

第 1 次：第 1—2 章，认知与环境。第 2 次：第 3—4 章，模型与原理。第 3 次：第 5 章，手工搭建文生图。第 4 次：第 6—7 章，提示词和参数实验。第 5 次：第 8—9 章，显存诊断与优化。第 6 次：第 10—11 章，视频基础与 Wan 路线。第 7 次：第 12 章，图生视频。第 8 次：第 13 章，角色一致性。第 9 次：第 14 章，首尾帧和动作控制。第 10 次：第 15 章，短片制作。第 11 次：第 16 章，故障实验。第 12 次：展示、复现与考核。

授课组织

一般按复习 10 分钟、原理与图示 20 分钟、教师演示 15 分钟、学生实操 35 分钟、验收 10 分钟组织。自学时，把“讲给同伴听”改为录制 1 分钟口头解释。下载与长时间推理安排在课前或课后。

课前准备

准备一张自有或获准使用的清晰人物图、一张静物图及一个 3 镜头故事。教师预先准备成功的图片与短视频、对应工作流 JSON 和错误日志样例。现场生成较慢时，先读日志、分析节点和对照结果。

设备与版本记录

首次上课记录显卡、显存、内存、驱动版本、ComfyUI 版本、安装方式、模型完整文件名和保存位置。这里的硬件来自参考对话，尚未在你的实际机器上运行验证。

学习进阶边界

本机必修以基础图片、Wan2.2 5B 短镜头、剪辑为主。14B 首尾帧、Animate、复杂控制和 LoRA 训练属于拓展：先读懂其输入与依赖，再评估资源，不以本机成功运行作为基础结课条件。

目录

章节主题与阅读位置

基础认知与图片工作流

第 1 章 认识本地制作与数据流 4

第 2 章 安装环境与整理目录 5

第 3 章 模型组件与 LoRA 6

第 4 章 扩散 Latent 与 VAE 7

第 5 章 手工搭建文生图 8

第 6 章 提示词与条件 9

第 7 章 采样参数对照实验 10

显存与本地视频

第 8 章 显存 内存与卸载 11

第 9 章 8GB 显存优化方法 12

第 10 章 视频时间与生成方式 13

第 11 章 选择 Wan2.2 模型 14

第 12 章 第一条图生视频工作流 15

控制与成片

第 13 章 角色一致性与参考图 16

第 14 章 首尾帧 镜头与动作 17

第 15 章 三镜头短片生产流程 18

第 16 章 常见错误与定位 19

操作卡与考核

附录一 基础图片连线操作卡 20

附录二 Wan2.2 5B 实操卡 21

附录三 实验记录与结课考核 22

附录四 术语与自测答案 23

附录五 官方资料与更新检查 24

第 1 章 认识本地制作与数据流

目标 能从输出端逆向解释工作流，并指出可修改的环节



概念与原理

节点是完成一项操作的单元，连线传递具有类型的数据。工作流（Workflow）描述节点怎样配合；生产流程（Pipeline）还包括素材、筛选、剪辑和交付。本地制作把模型与各处理阶段交给你管理，因此能保存设置、替换组件并重复实验。

读图方法

先找到保存图片或视频的节点，逆着连线看它需要什么：像素图像来自解码，解码需要潜变量和 VAE，采样需要模型、条件与初始潜变量。节点在画布上的左右位置不决定计算顺序，依赖关系才决定。

课堂实操

打开一条基础文生图工作流。给节点分成“加载组件”“提供条件”“采样”“解码保存”四组。在每组旁写一句用途，再从 Save Image 逐步回溯到加载节点。只改保存文件名前缀，生成一次，确认输出位置。

实际用途与常见错误

读懂数据流后，修改提示词就能找到编码节点，换模型就能找到加载器。不要把节点颜色当作唯一依据，也不要把一根连线理解成“上传一个文件”；MODEL、CONDITIONING、LATENT、IMAGE 是不同的数据类型。

必须掌握与验收

用自己的话区分节点、工作流和生产流程；指出最终输出节点；解释为什么 KSampler 的潜变量输出不能直接接到 Save Image。验收产物是一张带用途标注的工作流截图。

第 2 章 安装环境与整理目录

目标 启动 ComfyUI 并能定位模型 输入 输出和扩展目录



概念与原理

ComfyUI 组织任务，PyTorch 执行张量计算，CUDA 相关运行库与 NVIDIA 驱动使计算能够使用 GPU。驱动、CUDA Toolkit 和 PyTorch 自带的运行依赖不是同一东西；不要因看到 CUDA 报错就同时重装它们。

安装路线

初学优先从官方 Windows Desktop 安装指南进入，选择有足够空间的本地目录，按安装器完成环境配置。Portable 适合希望独立保存环境的人；手动 Python 环境需要自己管理依赖，作为进阶路线。首次启动确认日志识别 NVIDIA GPU。[1]

目录知识

models/checkpoints 存常见整合模型；diffusion_models 存独立生成主模型；text_encoders 存文本编码器；vae 存编解码器；loras 存适配权重。controlnet 存对应控制模型，clip_vision 存视觉编码器，upscale_models 存放大模型。clip 常见于旧目录配置。input 是输入素材，output 是输出，custom_nodes 是扩展节点代码。

课堂实操

记录实际模型根目录，而不是根据教程猜安装位置；Desktop 的用户数据可能与程序目录分离。放入一个匹配的图片模型后刷新列表，若未出现再重启。生成图像并在输出目录找到它，另存工作流 JSON 到自己的课程文件夹。

常见错误与验收

下载压缩包未解压、把网页另存为模型、文件在另一套安装目录，都可能导致模型不出现。不要把模型权重放到 custom_nodes。验收时指认五个常用目录，并说明为何通常不必为初学推理额外手动安装 CUDA Toolkit。

第 3 章 模型组件与 LoRA

目标 区分主模型 文本编码器 VAE 与适配权重



概念与原理

生成主模型负责预测生成过程中的更新方向；文本编码器把提示词变成模型能使用的数值条件；VAE 负责像素与潜变量之间的转换。某些传统 Stable Diffusion Checkpoint 将多种组件装在同一文件中，但 Checkpoint 泛指模型权重保存结果，并不保证总包含全部组件。

LoRA 的作用

LoRA 是针对某个模型结构学习的低秩权重更新，加载后改变模型行为。它可以偏向某种角色、风格或动作，不能脱离基础模型独立生成，也不能保证身份完全一致。强度过高可能使面部、服装或背景出现训练素材中的偏差。

兼容性判断

先核对模型家族、版本、任务和加载器。例如 SD1.5 的 LoRA 不能仅靠改名变成 Wan LoRA；14B 与 5B 的结构差异也不能忽略。.safetensors 是文件容器格式，扩展名相同不代表内部结构相同。

课堂实操

从一个工作流列出主模型、编码器、VAE 和可选 LoRA。阅读模型发布者说明，记录所属家族、触发词与建议强度。先保留无 LoRA 的结果，再固定 seed、提示词和其他参数，加入一个兼容 LoRA 做对照。

常见错误与验收

不要同时更换基础模型、LoRA 和 seed 后归因于 LoRA。验收时解释“缺少编码器”和“主模型不兼容”的区别，并交付一份组件清单；尚无兼容 LoRA 时，用模型卡阅读报告完成本章练习。

第 4 章 扩散 Latent 与 VAE

目标 说明潜变量为什么不是缩小的图片以及采样后为何需要解码



一句话理解

Latent 是模型学习到的紧凑数值表示；VAE 把图像编码到这个空间，也能把潜变量解码回可见像素。它类似一套学习得到的表达方式，不能当成普通压缩图片直接打开。

原理展开

传统扩散训练常通过加噪构造学习任务，模型学会依据带噪输入和条件预测去噪所需信息。生成时从噪声出发，多次更新潜变量。Wan 等现代模型使用流匹配相关方法；把整个过程称为“逐步去噪”适合入门，但并非每个模型都使用完全相同的训练目标。

图生图的含义

输入图先经 VAE Encode 得到潜变量，再按采样设置改变它，最后 Decode 输出。重绘幅度较小时通常更保留原图；增大后变化空间更大。视频 VAE 还可能压缩时间维度，因此不能将视频简单看成互不相关的图片潜变量列表。

课堂实操

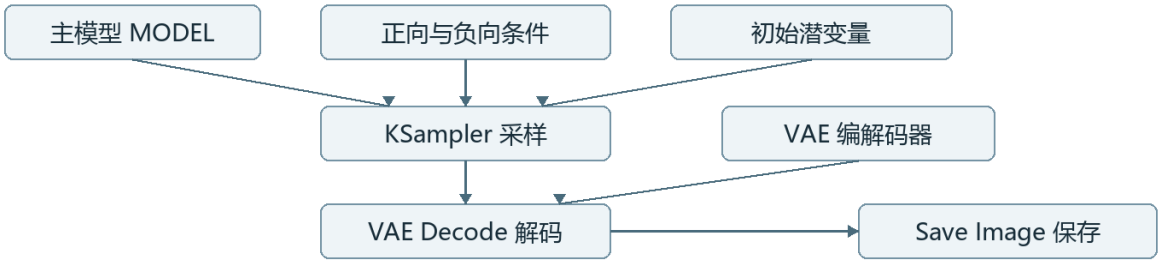
在兼容的图片工作流中，单独做 Load Image → VAE Encode → VAE Decode → Save Image。比较重建图与原图的细节和颜色；再找出原工作流中采样器输出的类型。教师用结构示意解释噪声、潜变量和像素的差别。

常见错误与验收

Encode 后再 Decode 并不保证逐像素无损；加载错误的 VAE 可能报维度错误或出现异常颜色。验收时解释为何 Save Image 接受 IMAGE 而不是 LATENT，以及同一 VAE 为何要与模型架构匹配。

第 5 章 手工搭建文生图

目标 从空白画布搭建并保存一个可复现的基础工作流



课前准备与原理

使用标准 SD1.5 兼容图片 Checkpoint 完成教学实验，不把下面参数复制到所有模型。典型加载节点提供 MODEL、CLIP、VAE 三路输出。正负文本分别编码后送入采样器；Empty Latent Image 提供目标尺寸对应的潜变量结构。[2]

搭建顺序

添加 Load Checkpoint、两个 CLIP Text Encode、Empty Latent Image、KSampler、VAE Decode 和 Save Image，共 7 类 8 个节点。按附录一逐项连线。为了理解输入关系，先接模型与编码，再接潜变量，最后接解码和保存。

第一组实验设置

教学起点：512×512、batch_size=1、seed=12345、steps=20、cfg=7、sampler=euler、scheduler=normal、denoise=1。先看模型卡是否有专门要求。提示词可写“木桌上的白色陶瓷杯，窗边柔和自然光，简洁背景，产品摄影”；负面写“模糊，文字，水印”。

实际用途

执行后检查杯子、构图与保存路径。固定 seed，仅把“白色陶瓷杯”改为“蓝色陶瓷杯”，再生成。保存两张图和两份 JSON，学习区分内容条件变化与随机起点变化。节点搜索名称可能显示中文或英文，可按功能辨认。

常见错误与验收

采样节点变红先读错误文字，检查必需输入和加载模型。连线完整但未生成时查看队列和日志。验收要求：断开 VAE 连线后能指出应恢复的端口；从 JSON 重新打开工作流并说明每个输入。

第 6 章 提示词与条件

目标 用一次只改变一个因素的方法检查提示词效果



概念与原理

Text Encoder 把语言表示成数值特征，后续模型根据这些条件生成。正向与负向提示词都可形成 CONDITIONING。负向条件参与引导的方式取决于模型与采样设计，它不是保证删除某物的过滤器。

描述结构

图片可按“主体、外观、场景、构图、光线”组织。视频再加入“主体动作、运动幅度、镜头运动、持续状态”。优先写画面中能观察到的变化，避免在一个短镜头里要求人物完成一连串复杂动作。

示例与实际用途

基础描述：“一名穿深蓝外套的人站在窗边，半身构图，柔和侧光。”动作版本：“人物缓慢转头看向窗外，身体保持稳定，镜头固定。”运镜版本：“人物保持静止，镜头缓慢推进，背景位置关系稳定。”将主体运动与相机运动分开描述，便于诊断。

课堂实操

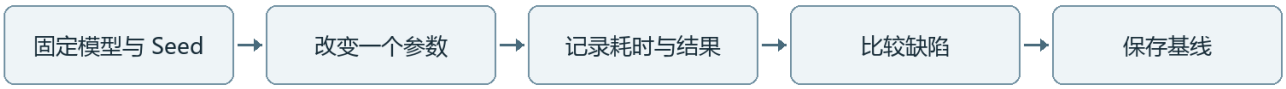
固定工作流、seed 和参数，先做基础版本；只增加一个光线描述后再生成。记录光线、构图和身份是否变化。视频实验先用单个动作，失败后缩小动作幅度，不要连续堆加质量词。中文或英文的效果应由该模型实际对照决定。

常见错误与验收

相互矛盾的机位、动作和光线会增加不确定性；过长负面词列表也不一定有效。验收时给出一对只改变一个因素的提示词，指出预期变化和判断依据；能说明为什么文本一致不代表视频角色一定一致。

第 7 章 采样参数对照实验

目标 区分随机起点 迭代次数 引导强度和重绘幅度



参数原理

Seed 控制随机过程的起点；Steps 决定采样迭代次数；CFG 调节条件引导强度；sampler 与 scheduler 决定更新算法及噪声时间表；denoise 控制重绘范围。传统 CFG 可理解为以无条件预测为基准，放大条件预测相对它的差异。[3]

边界与误区

步数多不一定更好，蒸馏模型可能要求很少步数和专用设置；CFG 大也不意味着逐字服从提示词。固定 seed 只是在其他条件相同时帮助对照，跨硬件、软件版本、算法或精度未必逐像素复现。降低 Steps 主要省时间，不是稳定解决峰值显存不足的方法。

课堂实操

沿用第 5 章模型与 seed。实验 A：仅把 steps 分别设为 10、20、30；实验 B：恢复 20 步，仅把 cfg 设为 4、7、10。每次记录耗时与图像，检查杯子结构、颜色、边缘和提示词符合度。以上数字只用于标准图片实验。

结果判断

先确认结构合格，再比较细节与时间。如果 30 步几乎没有可见改善，却明显更慢，就采用 20 步作为本次基线。图生图拓展时固定原图，再比较两个 denoise 值，观察结构保留程度。

必须掌握与验收

提交至少 5 个有效实验结果及一条有证据的结论，说明哪些变量被固定。能回答：为什么同时改变 seed 与 CFG 不能隔离 CFG 的效果？为什么视频模型要保留其官方模板采样设置？

第 8 章 显存 内存与卸载

目标 根据报错阶段解释资源瓶颈而不是只看模型文件大小



概念与原理

VRAM 是显卡直接使用的存储空间，RAM 是系统内存。模型权重之外，推理还需要潜变量、注意力中间结果、运行缓存等空间。下载文件大小不能直接代表推理峰值。32GB RAM 也不能等价看作额外 32GB 高速显存。

卸载怎样工作

CPU Offload 通常把暂时不用的权重留在系统内存，在需要计算时传到 GPU；具体也可能让部分算子在 CPU 上执行，取决于实现。传输与重复加载耗时，因此显存够用和运行顺畅是两个不同判断。

阶段诊断

加载模型时失败，多与权重和可用显存有关；采样时失败，应优先观察分辨率、帧数和中间计算；解码时失败，可尝试兼容的分块 VAE 解码。RAM 长时间接近耗尽、磁盘持续繁忙，可能已产生严重换页。

课堂实操

打开 Windows 任务管理器，观察专用 GPU 内存、共享 GPU 内存、系统内存与磁盘。运行一条小尺寸基线，分别在加载、采样、解码阶段记录资源变化。运行结束后显存未立即归零不一定是泄漏，也可能是缓存。

常见错误与验收

关闭占用 GPU 的其他应用可以腾出空间，但不会改变模型根本需求。OOM 是内存不足信号，不等于显卡损坏。验收时解释“8GB 模型文件放不进 8GB 显存”的可能原因，并提交阶段观察记录。

第 9 章 8GB 显存优化方法

目标 能选择与瓶颈阶段对应的优化手段并记录质量代价



精度与量化

FP16 和 BF16 都用 16 位存储单个数值，数值范围与精度分配不同；FP8 为 8 位浮点，通常能减少权重存储。实际计算可能使用不同精度。GGUF 是容器格式，可承载不同量化等级，不是一个固定精度，也不会让任何模型自动兼容。[6]

优化顺序

先 batch_size=1，采用匹配的原生工作流与卸载；再降低分辨率和合法帧数，确认小任务完成。解码峰值不足时启用支持该视频 VAE 的分块解码。只有权重占用仍是瓶颈，才考虑兼容量化模型与加载节点。

8GB 练习起点

Wan2.2 5B 可先尝试 512×288、17 帧，再到 33 帧；这是低成本排错实验，不是官方质量档位或成功保证。尺寸和帧数必须满足当前节点约束。较低分辨率可能影响细节与运动，升级时一次只提高一个量。

课堂实操

在可成功运行的基线上，把像素数量或帧数单独增加，记录是否成功、耗时和缺陷。不要故意反复运行已知必然 OOM 的大任务。GGUF 作为拓展时，先阅读项目支持列表，使用对应加载器，不要重命名后塞入普通加载器。[6]

代价与验收

卸载可能更慢，量化可能改变质量，分块解码可能出现接缝或时间不连续。保留原版基线用于对照。验收时针对“采样 OOM”和“解码 OOM”各提出一项优先措施，并解释为何降低 Steps 往往不能消除峰值占用。

第 10 章 视频时间与生成方式

目标 区分帧数 帧率 时长与时序一致性



概念与原理

T2V 是文字生成视频；I2V 在文字条件外加入图像约束。视频模型还学习时间关系，生成中的多帧相互关联。Temporal Consistency 指身份、形状、光线和空间关系在时间上合理延续，而不是每帧都完全相同。

时间的计算

播放时长约等于输出帧数除以播放帧率。例：73 帧以 24fps 播放约为 3.04 秒；首帧到末帧的时间间隔为 72÷24=3 秒。仅把同一批帧的播放帧率改大，会缩短播放时间，不会凭空增加动作细节。

帧数约束

模型或 VAE 的时间压缩使可接受帧数受限。Wan 常见工作流使用 4n+1，例如 17、33、49、73；最终以当前节点、模板和模型要求为准，不把这一规律推广到全部视频模型。视频的空间尺寸也有对齐要求。

课堂实操

观察一条短视频的开始、中间和结尾，记下人物面部、衣服纹理、物体边界是否突变。计算 49 帧在 24fps 下的约 2.04 秒时长，再解释把播放速度改成 12fps 会发生什么。

实际用途与验收

先 I2V 可把构图和外观确定在首帧中，再集中解决运动。补帧是在已有帧间估计新帧，不能可靠修复严重变形。验收时区分生成帧数与导出帧率，并给出一个“细节不错但时间不连续”的具体例子。

第 11 章 选择 Wan2.2 模型

目标 识别 5B 与 A14B 路线并选对三个模型组件



版本与适用边界

TI2V-5B 支持文生视频与图生视频，作为本课程本机入口。A14B 的 T2V 与 I2V 使用不同任务模型，并涉及高噪声与低噪声专家，不能按普通单模型工作流随意替换。14B、首尾帧与 Animate 留作拓展。[4][5]

显存要求为何不同

ComfyUI 官方说明 5B 配合原生卸载可适配 8GB 显存；Wan 官方仓库给出的 720P 命令行示例则要求至少 24GB。两者使用的运行实现和内存管理不同，不能混用性能结论。本教案采用 ComfyUI 路线，不承诺具体推理速度。[4][5]

组件检查

5B 原生示例需要主模型 wan2.2_ti2v_5B_fp16.safetensors、文本编码器 umt5_xxl_fp8_e4m3fn_scaled.safetensors、VAE wan2.2_vae.safetensors，分别放到 diffusion_models、text_encoders、vae。注意 5B 配套 VAE 与 14B 示例并不相同。[4]

课堂实操

从官方模板入口找到 Wan2.2 5B，先读所有加载节点及模型缺失提示，再规划下载。建立模型清单，记录完整名称、来源、版本和路径；按来源实际显示大小评估空间，避免把同一家族的全部权重都下载一遍。

常见错误与验收

不要把高噪声/低噪声两阶段当成重复节点，也不要把 14B LoRA 接到 5B 后期望兼容。验收时说清楚本机选择 5B 的理由，以及为何不把“FP8 / GGUF 必选”作为入门前提。

第 12 章 第一条图生视频工作流

目标 看懂并修改 5B 模板 完成一个简单运动镜头



原理与准备

I2V 把首帧图像变成生成条件，使视频从给定外观和构图出发；文字继续描述动作与镜头。输入图片、目标尺寸、VAE 和潜变量初始化节点必须配合。图中是功能示意，不能把它当成所有版本都通用的节点名称。

课堂实操

先按附录二核对三个模型。启用或连接 Load Image，使用主体清晰、背景简单的首帧。找到 Wan22ImageToVideoLatent 的宽、高、length 设置，保持原模板的采样器、调度和模型采样配置。先缩小到兼容的测试尺寸与 17 帧，batch=1。[4]

提示词与执行

写“人物缓慢眨眼并轻微转头，身体位置稳定，镜头固定，光线保持一致”。执行时观察当前阶段与日志。成功后固定 seed，只改变动作描述，比较“轻微转头”和“明显转头”；不同时增加尺寸与帧数。

从测试到短镜头

小样通过后试 33 或 49 帧，再根据资源增加到约 3 秒的合法帧数。导出并逐帧检查头部、手部、衣服和背景。尺寸缩放或裁切要保持主体比例；把加载图简单拉伸到不同长宽比会造成误导。

常见错误与验收

“视频几乎不动”可能来自动作表达、首帧约束或模型设置，先用明显但简单的动作验证。验收交付 MP4、首帧、JSON、模型清单与参数记录，并现场指出哪里改图、改提示词、改帧数。

第 13 章 角色一致性与参考图

目标 制定跨镜头角色规范并诊断身份漂移



概念与原理

角色一致性包括脸部特征、发型、服装、体型与关键配件在不同镜头间保持可识别。固定 seed 只固定随机起点的一部分，无法代替身份约束。I2V 首帧、匹配的参考图机制和兼容 LoRA 可以提供不同层级的约束。

制作角色设定

先写角色卡：年龄段、脸型、发型、外套颜色、固定配件和画面风格。准备同一人的正面、侧面或三分之二侧脸参考，统一背景与曝光。先让三个静态分镜都符合设定，再分别生成视频，降低视频阶段的修补成本。

课堂实操

制作“深蓝外套、短发、银色胸针”的三镜头人物图。选一张作为主参考，在镜头之间核对脸型、发际线和胸针。首帧合格后做轻微动作视频；记录身份变化发生在首帧、转身过程还是遮挡之后。

进阶 LoRA 实验

只有当前模型与 LoRA 明确兼容时再加载。保持首帧与参数一致，先测试无 LoRA，再按作者建议试一个较低强度。检查身份是否改善，以及衣服、背景是否被牵连。LoRA 训练涉及数据质量与额外资源，不作为本课程本机必修。

常见错误与验收

只比较单帧美观会漏掉时间漂移。面部遮挡、快速转身和剧烈运动都可能让身份不稳定。验收提交三张首帧与一段短视频，并用“脸、发型、服装、配件”逐项说明一致与不一致之处。

第 14 章 首尾帧 镜头与动作

目标 区分约束类型并选择匹配的工作流



控制的层次

首帧确定起点；首尾帧约束两个端点，却不能精确规定所有中间动作。Pose 描述姿态骨架，Depth 描述空间深度，Canny 描述边缘；这些条件需有匹配的控制模型或专用架构，不能把任意 ControlNet 接进普通 Wan 工作流。

运镜与人物运动

推进是相机靠近，拉远是相机远离；横摇和俯仰改变视线方向；跟拍随主体移动；环绕改变观察角度。镜头推进会改变透视关系，后期数码放大主要裁切画面，两者效果不同。先一个镜头只指定一种主要运动。

基础课堂实操

同一首帧分别制作“人物静止、镜头缓慢推进”和“镜头固定、人物轻微转头”。在背景边缘观察相机是否移动，再检查人物是否执行动作。每组只跑一个短测试，避免一次要求转头、抬手、行走和环绕。

进阶首尾帧与动作迁移

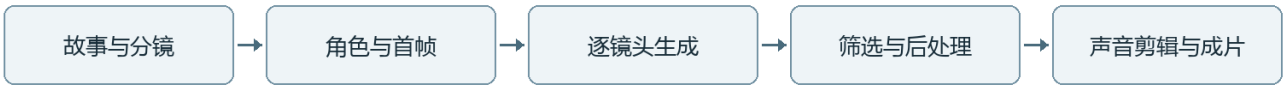
官方 14B 首尾帧模板提供两个输入图与专用节点；Animate 使用参考人物图与驱动视频等条件，预处理和模型需求与 5B 基础 I2V 不同。[4][7] 先准备相近机位、同一主体的首尾帧，标出合理过渡动作；再读模板所需输入，不把其运行为 8GB 必修。

常见错误与验收

端点差别过大容易产生穿模或突变。将上一镜头末帧接为下一镜头首帧可帮助衔接，但会累计漂移，也不等同双端约束。验收提交两种运动对照及一份首尾帧方案，指出各自能控制与不能控制的内容。

第 15 章 三镜头短片生产流程

目标 完成约 8 至 12 秒的连续短片并保留可复用工程



项目任务

制作“窗边的一杯茶”：镜头 1 是窗边桌面和茶杯的环境画面，镜头 2 是同一人物望向窗外，镜头 3 是茶杯热气或人物轻微表情的特写。每镜头约 3 秒，一个主要动作，统一光线、色彩和人物设定。

生产顺序

先写一句故事和三条镜头说明，再制作合格首帧；每个镜头只生成少量候选，选定后才做必要的补帧与放大。后期统一帧率和画幅，剪掉变形片段，加环境声、音效与适量音乐，最后检查转场和导出。

课堂实操

按“镜头01、镜头02、镜头03”保存输入图、工作流、参数记录和候选视频。先用低成本小样验证动作，三个镜头都通过后才提高质量。剪辑时优先用动作或视线建立连续性，避免只靠转场特效掩盖方向不一致。

后处理的边界

补帧改善播放流畅度，也可能在遮挡或快速运动处产生重影；放大可能增加虚构细节，应抽查脸和手。配音、嘴型同步是独立环节，使用时需检查声音节奏与口部变化；本片无对白也可以完成核心训练。

必须掌握与验收

交付 8—12 秒成片、三个镜头的素材与 JSON、模型清单和一页复盘。检查主体一致、运动合理、无明显黑帧、画幅与帧率统一、声音无明显突兀。说明哪个缺陷应回到生成阶段修复，哪个可以通过剪辑解决。

第 16 章 常见错误与定位

目标 按失败阶段和报错证据排查并保留成功环境

诊断顺序

记录出错节点、完整错误文字、运行阶段与最近一次改动。恢复最后成功的工作流，只保留复现问题所需节点。UI 标红表示失败位置，根因也可能在上游；结合日志中最先有意义的异常判断。

模型与节点错误

Model not found：检查模型目录、文件完整性和加载器类型。Missing Node：判断它是较新核心节点还是自定义扩展，前者核对 ComfyUI 版本，后者核对扩展来源和依赖。不要通过安装多个名字相近的扩展碰运气。

显存与维度错误

CUDA out of memory：按加载、采样、解码分阶段应用第 8—9 章方法。Shape mismatch：优先检查主模型、VAE、LoRA 和任务是否匹配，再检查尺寸与帧数约束。黑图、异常颜色也可能与 VAE、精度或权重有关，先恢复模板组件。

依赖与导出错误

Python dependency 或 Torch 错误：保存日志，核对当前安装环境与扩展要求，使用该安装方式的修复方式；不要在系统 Python 中随意装包。已出帧但未保存视频时，检查保存节点、输出路径、磁盘空间和日志中的编码问题。

课堂实操与验收

教师提供“缺模型”“断连线”“模型不匹配”的日志或工作流副本。学生先分类、再提出最小修复，并记录如何验证。验收提交一份包含症状、证据、原因、改动和复测结果的排错记录；更新扩展前保存工作流和版本清单。

附录一 基础图片连线操作卡

适用于第 5 章标准 SD1.5 教学实验

节点与端口核对

1. Load Checkpoint 的 MODEL → KSampler 的 model。
2. Load Checkpoint 的 CLIP → 两个 CLIP Text Encode 的 clip。
3. 正向编码 CONDITIONING → KSampler 的 positive。
4. 负向编码 CONDITIONING → KSampler 的 negative。
5. Empty Latent Image 的 LATENT → KSampler 的 latent_image。
6. KSampler 的 LATENT → VAE Decode 的 samples。
7. Load Checkpoint 的 VAE → VAE Decode 的 vae。
8. VAE Decode 的 IMAGE → Save Image 的 images。

运行前自检

加载器已选择真实且兼容的模型；两个文本框分别填写正向与负向；尺寸为 512×512，批量为 1；采样设置按第 5 章建立；输出前缀写成“课程/杯子_基线”。不要用整合 Checkpoint 的这套连线推断所有分体模型都一样。

运行后自检

找到输出图片；记录实际耗时、seed 和版本；将 seed 的运行后行为设为固定或保留当前值，避免下一次自动随机；导出一份完整工作流 JSON。即使图片带有工作流元数据，也另存 JSON，避免编辑或转存图片时元数据丢失。

两项独立操作

操作 A：删除 VAE Decode，再从空白重新添加并接好。操作 B：断开 positive，再观察错误并恢复。完成后不看本页，口述从文本到图片的数据路径。

讲师追问

为什么两个文本编码节点可以共用一个 CLIP 输出？因为它们使用同一个编码器分别处理两份文本。为什么需要 Empty Latent Image？它为生成提供尺寸与批量对应的潜变量输入，实际噪声生成还由采样过程和 seed 参与决定。

附录二 Wan2.2 5B 实操卡

以官方原生模板为基线 再逐项学习修改

操作步骤

1. 保存 ComfyUI 版本与安装方式，打开官方 5B 模板。
2. 核对第 11 章三个组件，保留完整文件名。
3. 按模板启用 Load Image，选择一张主体清楚的图。
4. 找到 Wan22ImageToVideoLatent，确认图像与 VAE 输入。
5. 保留模型采样配置，设置小尺寸、合法短帧数与单批次。
6. 写一个简单动作，固定 seed，执行并记录各阶段。
7. 导出视频，检查第一、中间、最后几帧以及运动过程。
8. 另存 JSON，成功后只增加帧数或尺寸中的一项。

课堂测试阶梯

阶梯 A：512×288，17 帧，验证加载、采样、解码与保存。阶梯 B：尺寸不变，33 帧，观察运动。阶梯 C：49 或 73 帧，检查时间一致性与资源。导出按任务需要采用 24fps；低分辨率只用于练习，不代表最佳画质。若节点对尺寸有不同约束，以节点校验与官方模板为准。

模板中的关键含义

Load CLIP 是加载器名称，不表示所有被加载的编码器在架构上都是 CLIP。Wan 所用 UMT5 是另一类文本编码器，仍可通过这一加载接口进入工作流。首帧旁的启用/旁路状态也会改变任务输入，应确认连线真正生效。

切换为文生视频

先另存副本，再依照模板提供的方式关闭或旁路首帧输入，确认潜变量初始化仍有效。只切换任务输入，保留已验证的采样设置。不要删除随机一个图像节点后就认为已经完成 T2V 切换。

停止升级的条件

出现 OOM、系统长时间换页、严重身份漂移或时序变形时，先退回上一档基线。不要把一次成功当成所有尺寸都可运行，也不要把运行耗时填写成网上其他显卡的结果。

附录三 实验记录与结课考核

可复制本页结构作为每次练习的记录

实验记录字段

实验编号与日期：_____　任务类型：_____

ComfyUI 与扩展版本：_____

主模型、编码器、VAE、LoRA 完整名称：_____

输入素材与工作流路径：_____

尺寸、帧数、帧率、批量：_____

Seed、Steps、CFG、采样器、调度器：_____

本次唯一改变的变量：_____

加载、采样、解码耗时与内存观察：_____

结果、缺陷及下一步：_____

评分标准 共 100 分

工作流理解 25 分：准确解释主模型、条件、潜变量、VAE 与输出关系，能恢复指定连线。基础图片复现 20 分：保存完整配置并完成单变量对照。视频与资源管理 25 分：完成短视频、记录资源，并提出有阶段依据的优化。成片与工程 20 分：三镜头连贯、画幅帧率一致、文件完整。排错与复盘 10 分：有错误证据、合理修复和验证。

结课通过条件

建议总分达到 70 分，并同时完成两个核心动作：不看教程解释基础图片主链路；交付至少一条可追溯配置的本地视频。进阶 14B、动作迁移与 LoRA 训练不纳入基础通过条件。硬件运行失败时应区分知识评估通过与实机制作尚未完成。

口头检查题

1. 为什么固定 seed 不等于固定角色?
2. 为什么 5B 模型仍可能让 8GB 显卡 OOM?
3. 采样完成而解码失败时优先改哪里?
4. 首尾帧控制能否保证指定中间动作?
5. 如何判断质量改进值不值得增加耗时?

附录四 术语与自测答案

先尝试回答 再核对下列要点

基础术语

Node：执行某项功能的节点。Workflow：节点和连接组成的任务图。Checkpoint：模型权重保存结果。Text Encoder：把文字转为数值条件。Conditioning：指导生成的条件数据。Diffusion Model：生成主模型的常见称呼，具体训练与采样方法因模型而异。

表示与计算

Latent：学习得到的潜变量表示。VAE：潜变量与像素之间的编解码组件。KSampler：组织采样更新的常见节点。Seed：随机过程起点。Steps：采样迭代次数。CFG：条件引导强度。Denoise：重绘范围相关参数。

资源与视频

VRAM：显卡内存。RAM：系统内存。Offload：将部分数据或计算移出 GPU 以减轻显存压力。Quantization：以较低位宽表示权重等数值的方法。T2V：文生视频。I2V：图生视频。FPS：每秒播放帧数。Temporal Consistency：时间上的合理连续性。

自测答案 第 1 至 3 题

1. Seed 并不编码角色身份；模型、条件、姿态与运动都会改变生成结果，跨镜头需要角色与参考约束。2. 权重以外还有编码、潜变量和中间计算峰值，卸载和低分辨率也各有边界。3. 优先检查 VAE 是否匹配并评估兼容分块解码，必要时降低任务尺寸或帧数。

自测答案 第 4 至 5 题

4. 两个端点只约束开始与结束，复杂中间动作需要其他合适控制，仍应验证结果。5. 固定其他变量，比较实际可见缺陷改善与耗时；结构稳定、提示符合且可用于剪辑，比单纯追求最大参数更适合作为选择标准。

给自己的一项要求

每学会一个术语，都找到它在工作流中的位置，解释输入与输出，再做一个只改变该因素的实验。能定位、能解释、能验证，才算掌握。

附录五 官方资料与更新检查

技术资料核对日期 2026 年 9 月 9 日

原始课程参考

本教案依据你提供的学习蓝图组织，并将章节合并为 16 个教学单元。
https://chatgpt.com/share/6aa1202d-eca0-83ec-bbcd-d9e895759d30

安装与基础节点

[1] ComfyUI Windows Desktop 官方安装说明
https://docs.comfy.org/installation/desktop/windows
[2] ComfyUI 基础文生图教程
https://docs.comfy.org/tutorials/basic/text-to-image
[3] ComfyUI KSampler 节点说明
https://docs.comfy.org/built-in-nodes/sampling/ksampler

视频模型与进阶

[4] ComfyUI Wan2.2 原生工作流与模型组件
https://docs.comfy.org/zh/tutorials/video/wan/wan2_2
[5] Wan2.2 官方仓库与运行要求
https://github.com/Wan-Video/Wan2.2
[6] ComfyUI GGUF 项目支持范围与加载方法
https://github.com/city96/ComfyUI-GGUF
[7] ComfyUI Wan2.2 Animate 原生教程
https://docs.comfy.org/tutorials/video/wan/wan2-2-animate

每次升级前检查

先保存成功工作流、模型清单与版本信息。核对模型家族、主模型、VAE、编码器和扩展要求；用一个小任务验证加载、采样、解码、保存，再恢复原有批量任务。模板节点名、界面位置与支持功能可能随版本变化。

资料使用说明

本书流程图均为教学结构示意；参数对照、课时分配、低成本测试阶梯和考核标准为教学设计。模型要求以发布者说明与当前模板为准，未把示意流程当成可直接导入的执行工作流。